ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đáp án đề thi cuối học kỳ II, 2024-2025**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

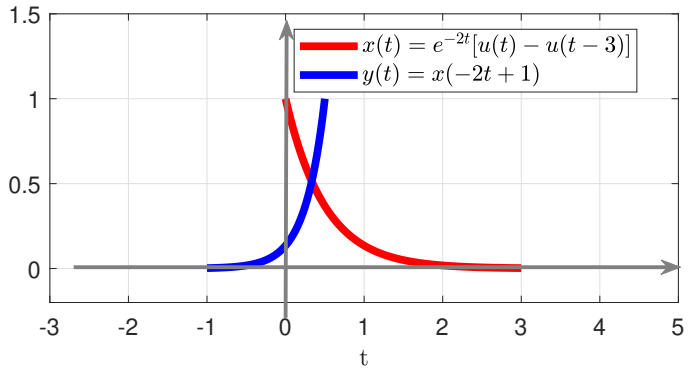
Ngày thi: 11/06/2025 *Thời gian: 90 phút*

Đáp án Đề số 2

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

1. Cho tín hiệu $x(t) = e^{-2t}[u(t) - u(t-3)]$. Vẽ đồ thị tín hiệu $y(t) = x(-2t+1)$.

Lời giải: 1 điểm



2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây:

$$y[n] = sin(x[n+1]).$$

Lời giải: 1 điểm

- Nhân quả: Không nhân quả do y giá trị tương lai của đầu vào x
- Tuyến tính: Không tuyến tính do

$$\sin(x_1[n+1] + x_2[n+2]) \neq \sin(x_1[n+1]) + \sin(x_2[n+2])$$

- Bất biến theo thời gian: Có do $y[n-k] = \sin(x[n+1-k])$
- Ổn định: Có, $|\sin(a)| \leq 1$

3. Xét một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có đáp ứng xung

$$h(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t)$$

(a) Xác định hàm truyền $H(s)$ của hệ thống

(b) Vẽ đáp ứng biên độ của hệ thống $|H(\omega)|$

(c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = te^{-t}u(t)$.

(d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = \sin(3t) - 1$

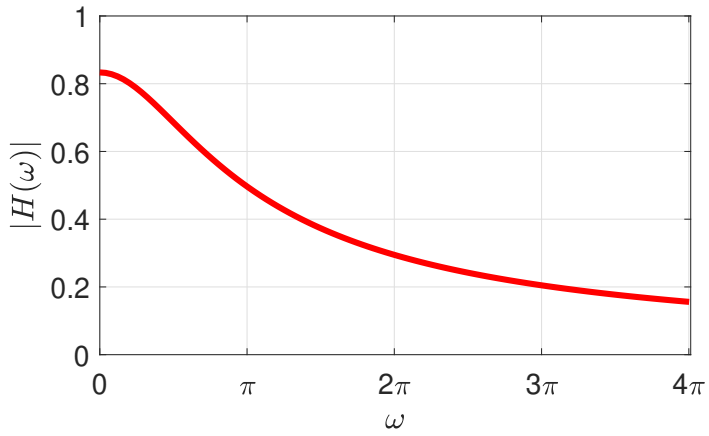
Lời giải:

(a) Hàm truyền (**1 điểm**)

$$H(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+3} = \frac{2s+5}{(s+2)(s+3)}$$

(b) Tính $|H(\omega)|$ (**0.75 điểm**): Do 2 nghiệm cực đều nằm bên trái S-plan, do đó tồn tại $H(\omega)$. Thay $s = j\omega$, ta có

$$|H(\omega)| = \left|\frac{2j\omega+5}{(j\omega+2)(j\omega+3)}\right| = \frac{\sqrt{4\omega^2+25}}{\sqrt{(\omega^2+4)(\omega^2+9)}}$$



Vẽ đồ thị **0.25 điểm**

(c) Tín hiệu vào $x(t) = te^{-t}u(t)$. Dùng Laplace (**0.5 điểm**)

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)^2}, \quad Y(s) = H(s)X(s) = \frac{2s+5}{(s+1)^2(s+2)(s+3)}$$

Phân tích $Y(s)$ và dùng biến đổi Laplace ngược ((**0.25 điểm**))

$$Y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+2} + \frac{D}{s+3}$$
$$\Longrightarrow y(t) = (Ae^{-t} + Bte^{-t} + Ce^{-2t} + De^{-3t})u(t)$$

(0.) Tìm ra A = -1.25, B = 1.5, C = 1, D = 0.25 ((**0.25 điểm**))

(d) Tín hiệu đầu vào $x(t) = \sin(3t) - 1$, tương tự (**0.25 điểm**)

$$x(t) = \frac{1}{2j}(e^{j3t} - e^{-j3t}) - e^{j0t}$$

nên (**0.5 điểm**)

$$y(t) = \frac{1}{2j}e^{j3t}H(3) - \frac{1}{2j}e^{-j3t}H(-3) - 1H(0)$$

Mặt khác $H(0) = \frac{5}{6}$,

$$H(3) = \frac{1}{3j+2} + \frac{1}{3j+3} = \frac{2-3j}{13} + \frac{3-3j}{18}$$

$$H(-3) = \frac{1}{-3j+2} + \frac{1}{-3j+3} = \frac{2+3j}{13} + \frac{3+3j}{18}$$

Thay vào thu được $y(t)$ (**0.25 điểm**)

$$\begin{aligned} y(t) &= -\frac{5}{6} + \frac{(e^{j3t} - e^{-j3t})}{2j}\left(\frac{2}{13} + \frac{3}{18}\right) - \frac{(e^{j3t} + e^{-j3t})}{2}\left(\frac{3}{13} + \frac{3}{18}\right) \\ &= -\frac{5}{6} + \left(\frac{2}{13} + \frac{3}{18}\right)\sin(3t) - \left(\frac{3}{13} + \frac{3}{18}\right)\cos(3t) \end{aligned}$$

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến, nhân quả, rời rạc được ghép nối nối tiếp bởi 2 hệ thống S1 và S2 được biểu diễn bởi các phương trình sai phân lần lượt là:

   - S1: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$
   - S2: $y[n] + \frac{1}{3}y[n-1] = x[n-1]$

   (a) Xác định hàm truyền của cả hệ thống

   (b) Hệ thống có ổn định không, tại sao?

   (c) Tìm đáp ứng xung và đáp ứng tần số của hệ thống

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{1}{2})^{2n}u[n]$ (khi không có điều kiện đầu).

Lời giải:

(a) S1(**0.25 điểm**) : $H1(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

S2(**0.25 điểm**): $H2(z) = \frac{z^{-1}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$

Hàm truyền của cả hệ nối tiếp: H(z) = H1(z).H2(z) nên: $H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}.\frac{z^{-1}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$

(**0.5 điểm**)

(b) Hệ thống nhân quả có 2 điểm cực đều nằm trong đường tròn đơn vị $\Rightarrow$ ổn định (**1 điểm**)

(c) Đáp ứng xung (**1 điểm**)

Phân tích $H(z)$ thành các thành phần đơn

$$H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$$
$$\Rightarrow h[n] = \Big(A(1/2)^n + B(-1/3)^n\Big)u[n]$$

Với $A = -B = 6/5$

Đáp ứng tần số: Thay $z = e^{j\omega}$ vào $H(z)$ để thu được $H(\omega)$

(d) (**0.25 điểm**)$x[n] = (\frac{1}{2})^{2n}u[n]$

$$X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}, \text{ROC} : |z| > 1/4$$

Tìm $Y(z)$ và phân tích thành các thành phần bậc nhất (**0.25 điểm**)

$$Y(z) = \frac{z^{-1}}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{3}z^{-1})}$$
$$= \frac{A}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{B}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$$

Với A = -12/7; B = 12/5 và C = -24/35 (**0.25 điểm**).

Do ROC |z| $>$ 1/2 Suy ra

$$y[n] = \Big(A(1/4)^n + B(1/2)^n + C(-1/3)^n\Big)u[n]$$

(**0.25 điểm**)